المخبر التطبيقي رقم 1
اكتشاف الذكاء الإصطناعي التوليدي
أمثلة بالأرقام ـ التحقق ـ المقارنة بين الأدوات

المدة: ساعة ونصف · الأدوات: آلة حاسبة، أداة ذكاء اصطناعي، مصدر موثوق

أهداف المخبر

- قياس صحة إجابات أداة ذكاء اصطناعي بالأرقام، وحساب نسبة الخطأ (الهلوسة).
- المقارنة بين طلب عام وطلب دقيق بمعايير قابلة للقياس.
- تصنيف المحتوى الذي تنتجه الأدوات التوليدية.
- التحقق من المعلومة في مصدر موثوق قبل استعمالها.

ملاحظة حول البيانات

الأرقام الواردة في هذا المخبر أمثلة تعليمية مبنية على تجارب في القسم، وليست تقييمًا رسميًا لأي أداة. أسماء الأدوات مُعوَّضة بالرموز (أ، ب، ج).

تذكير: حساب النسبة المئوية

النسبة المئوية = (الجزء ÷ الكل) × 100

مثال: 15 إجابة صحيحة من 20 سؤالًا: $\frac{15}{20} \times 100 = 75\%$.

الجزء الأول: أمثلة محلولة

مثال محلول: نسبة الإجابات الصحيحة

طرح أستاذ **20 سؤالًا** في اللغة العربية على أداة ذكاء اصطناعي، ثم صحّح الإجابات بالرجوع إلى كتب النحو والمعاجم والدواوين المحققة.

المجال	عدد الأسئلة	صحيحة	خاطئة	نسبة الصحة
النحو والإعراب	8	7	1	87.5%
الصرف	4	3	1	75%
معاني الكلمات	3	3	0	100%
نسبة الأبيات إلى قائليها	5	2	3	**40%**
المجموع	**20**	**15**	**5**	**75%**

الحساب:

- نسبة الصحة الإجمالية: $\frac{15}{20} \times 100 = 75\%$، إذن نسبة الخطأ: $100 - 75 = 25\%$.

• في نسبة الأبيات: $\frac{2}{5} \times 100 = 40\%$ فقط، أي أن $\frac{3}{5}$ من الإجابات خاطئة (60%).

الاستنتاج: الأداة جيدة في معاني الكلمات، لكنها تخطئ كثيرًا في نسبة الأبيات إلى قائليها، وتكتب الخطأ بثقة. هذا هو **الهلوسة**. لذلك نتحقق دائمًا، خاصة في المجال الذي تكثر فيه الأخطاء.

مثال محلول: طلب عام أم طلب دقيق؟

كتب أستاذ طلبين في الموضوع نفسه، ثم قاس خصائص الإجابتين:

الطلب العام: «اشرح النعت.»

الطلب الدقيق: «اشرح النعت لتلميذ في السنة الأولى متوسط، بلغة بسيطة، مع ثلاثة أمثلة من الحياة اليومية، في أقل من 150 كلمة.»

المعيار	الطلب العام	الطلب الدقيق
عدد كلمات الإجابة	420	140
عدد الأمثلة	1	3
عدد المصطلحات الصعبة	9	1
تقييم الأستاذ (من 10)	4	**9**

الحساب:

• الفرق في التقييم: $9 - 4 = 5$ نقاط.

• نقص عدد الكلمات: $420 - 140 = 280$ كلمة، أي $\frac{280}{420} \times 100 \approx 66.7\%$ أقصر.

الاستنتاج: الطلب الدقيق أعطى إجابة أقصر، وأنسب للمستوى، وفيها العدد المطلوب من الأمثلة.

الجزء الثاني: تمارين تطبيقية

التمرين 1: المقارنة بين ثلاث أدوات

طرح طالب **10 أسئلة** نفسها على ثلاث أدوات (أ، ب، ج)، وسجّل عدد الإجابات الصحيحة:

المجال	عدد الأسئلة	الأداة أ	الأداة ب	الأداة ج
النحو	4	4	3	2
البلاغة	3	2	3	2
نسبة الأبيات	3	1	2	0
المجموع	**10**			
نسبة الصحة	--			

1) أكمل السطرين الأخيرين من الجدول.

2) رتّب الأدوات الثلاث من الأفضل إلى الأضعف.

3) ما المجال الذي أخطأت فيه الأدوات الثلاث أكثر؟ احسب نسبة الصحة فيه لكل الأدوات معًا (مجموع الإجابات الصحيحة ÷ 9).

4) هل تعني النتيجة الأفضل أننا لا نحتاج إلى التحقق من إجابات هذه الأداة؟ علّل.

التمرين 2: تحقق من المعلومة

أعطت أداة ذكاء اصطناعي المعلومات الآتية. تحقق من كل معلومة في مصدر موثوق (ديوان، معجم، كتاب نحو)، ثم أكمل الجدول:

ر	ما قالته الأداة	صحيح / خطأ	المعلومة الصحيحة
1	«قِفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزلِ» لعنترة بن شداد.		
2	«الخيلُ والليلُ والبيداءُ تعرفني» للمتنبي.		
3	«إذا الشعبُ يومًا أراد الحياة» لأحمد شوقي.		
4	مؤلف معجم «لسان العرب» هو ابن منظور.		
5	كتاب «الكتاب» في النحو لسيبويه.		
6	«الألفية» في النحو منظومة لابن هشام.		

1) كم معلومة خاطئة وجدتَ؟ احسب نسبة الهلوسة في هذه الإجابة.

2) اذكر المصدر الذي اعتمدت عليه في كل تصحيح.

3) لو نقل أستاذ هذه المعلومات إلى تلاميذه دون تحقق، كم معلومة خاطئة سيتعلمون؟

التمرين 3: ماذا تنتج الأداة؟

صنّف كل طلب حسب نوع المحتوى: **نص، صورة، صوت، فيديو، جدول أو مخطط.**

ر	الطلب	نوع المحتوى
1	قصة قصيرة لتلاميذ السنة الأولى متوسط.	
2	رسم يوضح مشهدًا من نص القراءة.	
3	قراءة مسجلة لقصيدة مع ضبط الحركات.	
4	جدول يلخص أنواع الخبر مع أمثلة.	
5	خمسة أسئلة لفهم نص القراءة.	
6	مقطع قصير متحرك يشرح كتابة الهمزة.	
7	ملخص لدرس الجملة الاسمية.	
8	مخطط يبيّن أقسام الكلمة: اسم، فعل، حرف.	
9	صورة غلاف لمجلة القسم.	
10	تسجيل للنطق الصحيح لمخارج الحروف.	

ثم أكمل جدول التكرارات:

النوع	نص	صورة	صوت	فيديو	جدول أو مخطط	المجموع
العدد						10
النسبة						100%

التمرين 4: هل تربح الوقت حقًا؟

يحضّر أستاذ **10 تمارين** في النحو:

- **دون أداة:** 60 دقيقة.
- **مع أداة:** كتابة الطلب 5 دقائق، وتوليد الإجابة دقيقة واحدة، وقراءة التمارين وتصحيحها 19 دقيقة.

1) احسب الزمن الكلي مع الأداة.
2) كم دقيقة ربح الأستاذ؟ وما نسبة هذا الربح من 60 دقيقة؟
3) وجد الأستاذ أثناء المراجعة 3 تمارين خاطئة من 10. لو لم يراجع، وحضّر 4 سلاسل في الأسبوع بالطريقة نفسها، كم تمرينًا خاطئًا سيصل إلى التلاميذ في الأسبوع؟
4) ماذا تستنتج عن دور المراجعة؟

التمرين 5: تجربة في القسم

اختر قاعدة نحوية (مثل: الحال، التمييز، المفعول المطلق). اكتب لها طلبًا عامًا وطلبًا دقيقًا، ونفّذهما في الأداة نفسها، ثم أكمل الجدول:

المعيار	الطلب العام	الطلب الدقيق
عدد كلمات الإجابة		
عدد الأمثلة		
عدد الأخطاء التي وجدتها		
تقييمك (من 10)		

احسب الفرق في التقييم، واكتب جملتين تشرح فيهما سبب الفرق.

الحلول المختصرة

التمرين 1: المجموع: أ 7 =، ب 8 =، ج 4 =. النسب: أ 70%، ب 80%، ج 40%. الترتيب: ب ثم أ ثم ج. المجال الأضعف: نسبة الأبيات، مجموع الصحيح $3 = 0 + 2 + 1$ من 9، أي $33.3\% \approx$. لا، حتى الأداة الأفضل أخطأت في سؤالين من 10، فالتحقق ضروري دائمًا.

التمرين 2: 1) خطأ: لامرئ القيس. 2) صحيح. 3) خطأ: لأبي القاسم الشابي. 4) صحيح. 5) صحيح. 6) خطأ: لابن مالك. عدد الأخطاء 3 من 6، نسبة الهلوسة $\frac{3}{6} \times 100 = 50\%$. سيتعلم التلاميذ 3 معلومات خاطئة.

التمرين 3: نص: 1، 5، 7 صورة: 2، 9 صوت: 3، 10 فيديو: 6 جدول أو مخطط: 4، 8.
العدد: 3، 2، 2، 1، 2 النسبة: 30%، 20%، 20%، 10%، 20%.

التمرين 4: الزمن مع الأداة: $25 = 19 + 1 + 5$ دقيقة. الربح: $35 = 25 - 60$ دقيقة، أي $\frac{35}{60} \times 100 \approx 58.3\%$. الأخطاء دون مراجعة: $12 = 4 \times 3$ تمرينًا خاطئًا في الأسبوع. المراجعة تأخذ أطول جزء من الوقت (19 دقيقة)، لكنها هي التي تحمي التلاميذ من الأخطاء.

التمرين 5: إجابة شخصية؛ يُقبل كل جدول مملوء بقياسات حقيقية مع تعليل منطقي.